Pruebas en grupo para la carga viral del VIH: simulación del uso de reacciones y del tiempo hasta la confirmación de falla, con parámetros de la red pública brasileña

Willian Wistuba Melo da Cunha
Investigador independiente

Resumen. Contexto: en programas de tratamiento del VIH con alta supresión viral, la mayoría de los exámenes de carga viral de rutina queda por debajo del corte de falla. En Brasil, cerca del 89 % de los resultados de quienes están en tratamiento desde hace seis meses o más quedan por debajo de 50 copias/mL, y la red pública contrata alrededor de 1,1 millones de exámenes por año. Analizar muestras en grupo ahorra reacciones, pero la dilución, la viremia baja y el ARN residual por debajo de 50 copias/mL pueden retrasar la detección de falla en el corte de 200 o consumir el ahorro. Esta nota registra la técnica y estima su potencial, usando parámetros brasileños como caso de referencia. Métodos: simulación con la distribución nacional de la carga viral (2022), ARN residual detectable en el 25 % de las tomas de muestra por debajo de 50 copias/mL en el escenario principal, sorteado entre 1 y 49 copias/mL (en la sensibilidad, fracciones del 0 % al 40 % y rangos de 20 a 49 y de 40 a 49) y la detección, la cuantificación y la reproducibilidad descritas en las instrucciones de uso de los kits de la red (cobas HIV-1 en los sistemas 5800 y 4800). Las reglas de reprueba se limitaron a las que el kit permite ejecutar: volver a analizar solo las mezclas cuantificadas con 20 cp/mL o más (regla Q20, principal) o cualquier mezcla detectada (regla D). En la etapa transversal (400 mil tomas de muestra), las estrategias se compararon por subrango, con discordancias en los dos sentidos. En la etapa longitudinal, una cohorte de 200 mil adultos suprimidos se siguió durante 24 meses, con tomas de muestra semestrales, confirmación en una nueva toma 28 días después del informe y los mismos 17.301 episodios en los dos brazos. La variación proviene de 40 réplicas. Resultados: los grupos de 4 con la regla Q20 usaron un 39,7 % menos de reacciones por toma de muestra (intervalo empírico entre réplicas del 39,5 % al 40,0 %) y un 50,4 % menos en el seguimiento (50,3 % a 50,5 %), con una diferencia simulada cercana a cero en la confirmación en hasta 60 días (0,0 punto; -0,3 a 0,2) y una mediana de 47 días hasta la confirmación, frente a 42 en el individual. En los escenarios de ARN residual probados, la regla Q20 ahorró del 26 % al 42 % de las reacciones por toma de muestra y del 35 % al 53 % en el seguimiento; la regla D, del 38 % a nada. Justo por encima del corte, la confirmación en 60 días tuvo intervalos amplios (rebotes de 200 a 249: -1,0 punto; -6,7 a 4,2) y cayó cerca de 3 puntos entre 200 y 299 con mayor imprecisión. La decodificación cuantitativa ahorró el 56 % de las reacciones, pero detectó solo el 35,0 % de las cargas entre 200 y 249, frente al 65,5 % del individual. La preconcentración del plasma no mostró ventaja: con la regla D, ahorró del 6 % al 7 %; con un disparador equivalente al de la Q20, empató con el grupo común. Conclusión: en esta simulación, volver a analizar solo las mezclas cuantificadas mantuvo el ahorro en todos los escenarios probados, del 26 % al 53 % de las reacciones, con una magnitud sensible a la distribución de las cargas por debajo de 50, y una confirmación de falla cercana a la del individual en el conjunto, con más incertidumbre justo por encima del corte. La reducción de costo frente a la práctica actual sería una fracción de esos porcentajes, proporcional a la fracción elegible y al peso de la reacción en el precio, y dependería de la validación de laboratorio, de la admisión del procedimiento y de una remuneración ligada al número de reacciones.

Palabras clave: carga viral del VIH; pruebas en grupo; simulación; falla virológica; ARN residual; costo de exámenes.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Publicado: 9 de noviembre de 2026. Versión 1.2. Sin revisión por pares. DOI: 10.5281/zenodo.24074089.
https://mais-saude-ai.vercel.app/es/notas/testagem-grupo-carga-viral-hiv/
Traducción del original en portugués.

En lenguaje sencillo

¿Por qué hicimos este estudio? Quien vive con el VIH y está en tratamiento repite un análisis de sangre algunas veces al año para ver si el virus está controlado. Casi siempre el resultado dice que no hay virus. Queríamos saber si se pueden gastar menos pruebas sin tardar más en notar cuándo el tratamiento deja de funcionar.

¿Qué hicimos y qué encontramos? Simulamos en la computadora una idea antigua: juntar un poco de la sangre de cuatro personas y analizar la mezcla una sola vez. Si la mezcla muestra poco o nada de virus, nadie del grupo necesita otra prueba. Si muestra virus de verdad, cada persona se analiza por separado. Usamos los números de la prueba que se usa en Brasil. Mucha gente en tratamiento todavía tiene un poquito de virus en la sangre, y por eso la regla que funcionó solo repite la prueba cuando la mezcla tiene virus suficiente para poder contarlo. Así, la idea gastaría entre un cuarto y la mitad menos de pruebas. Casi todos los casos con problemas se confirmarían en el mismo plazo, con unos cinco días más de espera. En los casos en que el virus volvió solo un poco, el grupo puede dejar pasar algunos más.

¿Qué quiere decir esto? La idea funciona bien en la computadora, pero todavía hay que probarla en un laboratorio. Para que se convierta en ahorro de dinero, también habría que cambiar reglas y la forma de pagar las pruebas, y solo una parte de los análisis podría usar la idea. La nota deja las cuentas registradas para cuando eso sea posible. No dice

nada sobre la salud de ninguna persona.

Notas de revisión

Versión 1.2 (9 nov. 2026). Una segunda revisión mostró que el ahorro de la regla Q20 depende también de dónde se concentra el ARN residual por debajo de 50, y no solo de cuántas tomas de muestra lo tienen; que el resultado agregado de 60 días escondía una pérdida mayor justo por encima del corte; y que la preconcentración se había probado solo con la regla D. La versión 1.2 añade escenarios con ARN residual entre 20 y 49 y entre 40 y 49 cp/mL, la confirmación en 60 días por rango de rebote y la preconcentración con un disparador equivalente al de la Q20, y pasa a presentar el ahorro como un rango. La versión 1.1 sigue accesible en el commit 6bcaa43.

Versión 1.1 (9 nov. 2026). La versión 1 suponía que ninguna toma de muestra por debajo de 50 cp/mL tenía ARN. Una revisión del código mostró que esa premisa sostenía el ahorro de la regla D, que manda a reprueba cualquier mezcla detectada. La literatura indica que una parte relevante de las personas suprimidas tiene ARN residual detectable por debajo de 20 cp/mL. La versión 1.1 incluye ese ARN residual (25 % de las tomas de muestra por debajo de 50 en el escenario principal, con sensibilidad del 0 % al 40 %), cambia la regla principal por la Q20, que manda a reprueba solo las mezclas cuantificadas y casi no se ve afectada por él, usa los mismos episodios en los dos brazos del seguimiento, renombra el desenlace secundario como confirmación en hasta 240 días y pasa a mostrar la estimación económica como escenario bruto, que debe multiplicarse por la fracción elegible. La versión 1 sigue accesible en el repositorio público, en el commit 10f9dcd.

I. INTRODUCCIÓN

A. El problema y por qué importa

El examen de carga viral es la principal forma de saber si el tratamiento del VIH está funcionando. Cuanto más eficaz es el tratamiento, mayor es la fracción de exámenes de rutina sin virus cuantificable. En Brasil, en 2022, el 89 % de las personas en tratamiento desde hacía seis meses o más tenían menos de 50 copias/mL (Tabla II), y la red pública trabaja con cerca de 1,1 millones de exámenes de carga viral del VIH por año, a un precio de referencia de R$ 67,31 por examen en 2026 [15].

Cuando la mayoría de las muestras está por debajo del corte, analizarlas en grupo puede ahorrar reacciones. La pregunta técnica es si eso es posible sin retrasar la identificación de quien está en falla, que, según la regla operativa usada en esta nota, es la de dos resultados consecutivos de 200 copias/mL o más, con al menos 4 semanas entre las tomas de muestra [12].

B. Lo que ya se sabe

Las pruebas en grupo se propusieron en la década de 1940 [1] y se usan desde hace décadas en bancos de sangre, incluso con concentración del plasma por centrifugación para compensar la dilución [2].

Para la carga viral del VIH en tratamiento, estudios de 2009 a 2017 evaluaron grupos de 5 y matrices de 10×10 con decodificación cuantitativa, con reducciones de un tercio a más de la mitad en el número de exámenes [3–6]. También hay métodos guiados por predicción [7]. En 2025, un laboratorio de referencia en Camerún informó el uso de grupos de 3 en la rutina, con 0,55 ensayo por resultado [8].

Por debajo de 50 copias/mL, “suprimido” no quiere decir sin ARN. Los kits actuales distinguen “não detectado” de “detectado, inferior a 20”. En un servicio español, el 25,3 % de las personas en tratamiento supresivo tenían entre 20 y 49 copias/mL con un kit anterior [22]; una revisión informa viremia muy baja en el 20 % al 60 % de las personas en tratamiento supresivo, según el kit [23]; y, en una cohorte francesa, el cambio al sistema cobas 6800 duplicó la fracción de pacientes con algún resultado de 20 copias/mL o más, del 18,5 % al 37,0 % [21]. Esto importa para las pruebas en grupo porque una regla que manda a reprueba cualquier detección pasa a mandar a reprueba también esos grupos.

Estos trabajos se encontraron mediante búsqueda general en internet y lectura de resúmenes, el 8 y el 9 nov. 2026. No hubo un barrido sistemático de la literatura: PubMed, SciELO, LILACS, Europe PMC y otras bases no se consultaron de forma sistemática, y la mayor parte de los textos completos no se leyó. Por eso, esta nota no afirma que el enfoque sea nuevo. Hasta donde llegó la búsqueda, muchos estudios anteriores priorizaron umbrales más altos que 200 copias/mL y usaron kits anteriores a los actuales.

C. La pregunta

Esta nota pregunta, con parámetros públicos brasileños:

- **Desempeño por toma de muestra:** ¿cuántas reacciones ahorra cada estrategia de grupo, y cómo se compara con el examen individual en la detección de cargas entre 200 y 249, 250 y 299, 300 y 499 y 500 y 999 copias/mL?
- **Desempeño en el seguimiento:** entre adultos suprimidos, ¿la mejor estrategia confirma la falla virológica en hasta 60 días en la misma proporción que el examen individual, y con cuánto retraso?
- **ARN residual:** ¿cuánto depende el ahorro de cada regla de la fracción de tomas de muestra con ARN detectable por debajo de 50 copias/mL?
- **Primeros principios:** ¿concentrar el plasma del grupo, para evitar la dilución, mejora el resultado?
- **Potencial:** si las condiciones de adopción convergieran, ¿de cuánto sería la reducción de costo frente a la práctica actual?

D. Lo que esta nota hace y lo que no hace

La nota registra la técnica, simula su desempeño y estima su potencial económico de forma condicional. Los documentos de

contratación de la red se usan solo como referencia de escala, precio y modelo de remuneración de la práctica actual. La nota no analiza muestras reales, no evalúa laboratorios, contratos ni proveedores, no orienta el seguimiento de ninguna persona y no sustituye la validación de laboratorio.

II. DATOS

Por debajo de la menor concentración con datos (50 cp/mL en el 5800 y 77 en el 4800), se supuso una desviación estándar de 0,25 log10 en 20 cp/mL. El escenario de robustez usó 0,40 por debajo de 50 cp/mL, 0,20 en 200 y 0,12 a partir de 1.000.

III. MÉTODOS

A. Visión general del diseño

Son dos etapas, con los mismos parámetros de ensayo. La etapa transversal compara estrategias en una sola ronda de tomas de muestra. La etapa longitudinal sigue a personas en el tiempo y mide el plazo hasta la confirmación. Una tercera parte convierte la reducción de reacciones en potencial económico, de forma condicional. Todo el código usa semillas fijas. La nota no tiene protocolo registrado antes de los análisis, y todos los resultados son exploratorios.

B. Modelo de medición

La probabilidad de que el kit detecte el virus en una reacción con concentración c se modeló como

$$P(\text{detectar}) = 1 - e^{-3c/L} \tag{1}$$

donde L es el límite de detección del 95 %: con $c = L$, la probabilidad es $1 - e^{-3} \approx 95\,\%$. El modelo reproduce las tasas de detección de las instrucciones de uso a 20, 10 y 5 cp/mL con una diferencia de hasta 2 puntos (Tabla III) y sobrestima la detección en 2,5 cp/mL (43 % frente a 35 %), lo que solo lleva algunas mezclas a una reprueba innecesaria. El valor medido sigue una distribución lognormal alrededor del valor verdadero, con la desviación estándar de la Tabla III.

C. ARN residual por debajo de 50

En una fracción f de las tomas de muestra por debajo de 50 cp/mL, la carga verdadera se sortea de modo uniforme en escala log entre 1 y 49 cp/mL; en las demás, es cero. Con esa forma, cerca del 23 % de las tomas de muestra con ARN residual quedan entre 20 y 49, y el resto por debajo de 20. El escenario principal usa $f = 25\,\%$, en el orden de magnitud de los estudios citados [21–23]; la sensibilidad usa 0 % (premisa de la versión 1), 10 % y 40 %. La forma importa tanto como la fracción: con ella, solo el 5,8 % de las tomas de muestra por debajo de 50 quedan entre 20 y 49, mientras que el estudio español encontró al 25,3 % de las personas en ese rango, con una toma de muestra por persona y con otro kit [22]. Las dos magnitudes no son iguales, pero el estudio justifica escenarios con más ARN residual cerca de 50. Por eso, manteniendo la fracción del 25 %, la nota sortea el ARN residual también entre 20 y 49 y, como prueba de estrés, entre 40 y 49 cp/mL. En el seguimiento, el sorteo se hace de nuevo en cada toma de muestra, para quien no está en rebote ni en viremia transitoria.

D. Referencia

Examen individual. Cada muestra se analiza una vez; el resultado es elevado cuando la medida es de 200 cp/mL o más.

E. Estrategias de grupo

La mezcla recibe partes iguales de k muestras. Las reglas de reprueba se limitaron a las ejecutables con la salida del kit:

- **Regla Q20 (principal):** la mezcla va a reprueba solo cuando se cuantifica con 20 cp/mL o más. En el grupo de 4, eso equivale a 80 cp/mL por muestra.
- **Regla D (comparación):** la mezcla va a reprueba siempre que el kit detecta virus, incluso cuando el resultado es “detectado, inferior a 20 cp/mL”, sin valor numérico.

No se usaron disparadores numéricos por debajo de 20 cp/mL en la mezcla, porque el kit no entrega valor en ese rango. La reprueba es una nueva medición de la muestra guardada, independiente de la medida del brazo individual. Se evaluaron grupos de 3, 4, 5 y 8 con la regla Q20 y de 3 y 4 con la regla D. Dos comparaciones completan el conjunto:

- **Decodificación cuantitativa** con grupos de 5 y umbral de 250 cp/mL (configuración simulada a partir de [3, 4]): si la mezcla indica 250 o más por muestra, las muestras se analizan una por una, y el valor de cada una se resta del total estimado hasta que el residuo queda por debajo del umbral. Solo los valores cuantificados entran en las cuentas.
- **Preconcentración:** 1 mL de cada una de 4 muestras se concentra en el volumen de una reacción, con recuperación media de 0,7 y 0 %, 2 % o 5 % de recuperaciones malas (entre 0 y 0,2). Se probó con la regla D y con un disparador de 56 cp/mL en el concentrado, equivalente al de la regla Q20 (20 cp/mL en la mezcla × 4 muestras × recuperación de 0,7).

Ejemplo

En un grupo de 4 con una muestra de 240 cp/mL y tres sin virus, la mezcla tiene cerca de 60 cp/mL: el kit cuantifica, y el grupo va a reprueba por las dos reglas. Si, en lugar de la muestra de 240, el grupo tiene una persona con ARN residual de 15 cp/mL, la mezcla tendrá cerca de 4 cp/mL: el kit puede decir “detectado, inferior a 20”, y el grupo va a reprueba por la regla D, pero no por la regla Q20.

Tabla I. Fuentes públicas usadas, con período y principal limitación.

Fuente	Qué aporta	Período	Limitación principal
Informe de Monitoreo Clínico del VIH 2022, Figura 76 [9]	distribución nacional de la carga viral por rango	ene. a sep. 2022	incluye a todos los que están en tratamiento desde hace 6 meses o más, no solo exámenes de rutina de suprimidos; no separa "não detectado" de "detectado" por debajo de 50; valores leídos de un gráfico
Instrucciones de uso del cobas HIV-1 para cobas 5800/6800/8800 [10]	detección cerca del límite, límite de cuantificación, reproducibilidad, volumen mínimo, forma de informar resultados	versión consultada el 8 nov. 2026	precisión medida en los sistemas 6800/8800; sin datos de imprecisión por debajo de 50 cp/mL
Instrucciones de uso del cobas HIV-1 para cobas 4800 [11]	los mismos ítems para el 4800	versión consultada el 8 nov. 2026	sin datos de imprecisión por debajo de 77 cp/mL
Estudios sobre ARN residual en tratamiento supresivo [21–23]	orden de magnitud de la fracción de personas con ARN detectable por debajo de 50 cp/mL	2010 a 2022	servicios de otros países, kits y definiciones diferentes; fracciones por persona, no por toma de muestra
Notas Técnicas 286/2023 y 74/2026 [12, 13]	kits de la red y categorías de resultado; definición operativa de falla confirmada	2023 a 2026	resumen de las instrucciones de uso; contexto de la genotipificación
Documentos de contratación de la red [14–17]	escala anual, precio de referencia, modelo de remuneración y reglas de ejecución de la práctica actual	2021 a 2026	cantidades contratadas, no realizadas

Tabla II. Distribución de la carga viral usada en las simulaciones: personas de 2 años o más, en tratamiento desde hace al menos seis meses, Brasil, enero a septiembre de 2022 [9]. El rango por debajo de 50 recibe ARN residual en una fracción de las tomas de muestra (sección III).

Rango (copias/mL)	Proporción
menos de 50	89 %
50 a 199	4 %
200 a 999	2 %
1.000 a 9.999	2 %
10.000 o más	3 %

F. Etapa transversal

Se simularon 400 mil tomas de muestra con la distribución de la Tabla II, sorteada de modo uniforme en escala log dentro de cada rango, con el ARN residual descrito arriba. Para cada estrategia, se midieron las reacciones por muestra y la fracción detectada como 200 o más en cada subrango. Las discordancias con el examen individual se contaron en los dos sentidos, con medidas independientes en los dos brazos. Se separó la pérdida causada por la regla de reprueba: casos que el individual detecta y cuyo grupo no fue a reprueba.

G. Etapa longitudinal

Una cohorte de 200 mil adultos suprimidos se siguió durante 24 meses, con tomas de muestra de rutina en los meses 6, 12, 18 y 24.

- Los rebotes sostenidos surgen con un riesgo anual del 6 %. Dos de cada siete quedan entre 200 y 999 cp/mL, y los demás por encima de 1.000, en la proporción de la Tabla II.
- Las viremias transitorias entre 50 y 199 cp/mL aparecen en el 4 % de las tomas de muestra, como en la Tabla II.
- Cada toma de muestra elevada genera una nueva toma 28 días después del informe, siempre analizada individualmente. Dos resultados de 200 o más confirman la falla, y la persona sale de los grupos.
- El informe tarda 7 días, más 5 días cuando el grupo va a reprueba. Ese añadido está fijado en el modelo y explica por sí solo la diferencia de mediana entre los brazos.

La regla operativa sigue la Nota Técnica 74/2026 ($\geq$ 200 cp/mL); el PCDT de 2024 usa la redacción "$>$ 200", y la diferencia no altera la simulación.

Episodios: los mismos en los dos brazos, definidos solo por la cohorte: la primera toma de muestra de rutina después del inicio del rebote, hasta el mes 18 (17.301 episodios). **Desenlace principal:** proporción de episodios confirmados en hasta 60 días después de esa toma de muestra, contando en el denominador los episodios que la estrategia dejó pasar. **Desenlaces secundarios:** confirmación en hasta 240 días (el plazo de la toma de muestra de rutina siguiente, seis meses después, más 60 días) y mediana de días hasta la confirmación.

Tabla III. Parámetros de ensayo usados en cada escenario, a partir de las instrucciones de uso.

Parámetro	cobas 5800 (escenario principal)	cobas 4800 (sensibilidad)
Volumen de procesamiento	500 μL	400 μL
Volumen mínimo en el tubo	650 μL	1.000 μL (tubo secundario)
Límite de detección (95 %)	13,2 cp/mL	14,2 cp/mL
Detección en 20, 10 y 5 cp/mL	98,4 %, 90,5 % y 66,1 %	98,0 %, 90,1 % y 63,5 %
Límite de cuantificación	20 cp/mL	20 cp/mL
Resultado por debajo de la cuantificación	"HIV detetado, inferior a 20 cp/ml"	"HIV detectado, inferior a 20 cp/ml"
Desviación estándar (log10) usada	0,191 en 50; 0,116 en 200; 0,102 en 400; 0,092 en 1.000; 0,081 a 0,084 por encima	0,19 en 77; 0,09 en 308 y 770; 0,06 en 7.700; 0,05 por encima
Origen de la desviación estándar	reproducibilidad en 3 centros (6800)	precisión en laboratorio

H. Potencial económico

La reducción de reacciones no se convierte íntegramente en reducción de costo, porque el precio por examen incluye también equipos, toma de muestra, transporte, mantenimiento, asistencia técnica y capacitación [16, 17], y porque solo una parte de los exámenes sería elegible. El potencial se estimó como

$$\text{reducción anual} = R \times e \times w \times V \tag{2}$$

donde R es la reducción de reacciones entre los exámenes elegibles, e es la fracción elegible del volumen, w es el peso de la reacción en el precio por examen y V es el valor anual de referencia (1,1 millones de exámenes a R$ 67,31, cerca de R$ 74 millones [15]). Como e y w no son públicos, la nota muestra el escenario bruto con $e = 100\,\%$ y pesos ilustrativos del 30 %, 50 % y 60 %, y un ejemplo con $e = 60\,\%$. Los costos adicionales del flujo en grupo (manipulación, rastreo, sistemas de informes) no se descontaron.

I. Variación

Los intervalos son empíricos entre 40 réplicas con semillas diferentes (2,5 % a 97,5 %). Describen la variación bajo el modelo simulado, no la incertidumbre de los parámetros, que se exploró mediante los escenarios y el análisis de sensibilidad. Los números de tablas diferentes pueden variar en el decimal porque provienen de sorteos diferentes.

J. Análisis de sensibilidad

- Fracción de tomas de muestra por debajo de 50 con ARN residual: 0 %, 10 %, 25 % y 40 %.
- Parámetros del cobas 4800 en lugar del 5800.
- Escenario de robustez con mayor imprecisión (Tabla III).
- Riesgo anual de rebote del 3 %, 6 % y 10 %, cruzado con viremia transitoria en el 4 % y el 8 % de las tomas de muestra.

K. Desviaciones del protocolo

No se aplica: el protocolo todavía no se registró. Las reglas y configuraciones se revisaron a lo largo de la exploración, después de examinar resultados anteriores, incluso por revisiones externas que señalaron un disparador no ejecutable con el kit (antes de la versión 1) y la premisa de carga cero por debajo de 50 (versión 1.1). En una versión confirmatoria, la regla principal, la fracción de ARN residual, el tratamiento de los resultados no cuantificables y el desenlace de 60 días se fijarán antes de la ronda.

IV. RESULTADOS

Cómo leer estos resultados

- "Reacciones de menos" compara con el examen individual en las mismas tomas de muestra.
- La detección es la fracción de las muestras de cada subrango que recibió un resultado de 200 o más. El examen individual no llega al 100 % cerca del corte porque la imprecisión empuja parte de las cargas cercanas a 200 por debajo de él.
- Diferencias de 1 a 3 puntos en un subrango están dentro de la variación esperada entre dos medidas de la misma muestra (Tabla V).
- Salvo indicación en contrario, los resultados usan el escenario principal: cobas 5800 y ARN residual en el 25 % de las tomas de muestra por debajo de 50.

A. Desempeño por toma de muestra

En las 40 réplicas, el grupo de 4 con la regla Q20 usó un 39,7 % menos de reacciones (intervalo empírico del 39,5 % al 40,0 %), con una diferencia de -0,1 punto (-1,3 a 0,8) en la detección entre 200 y 499 cp/mL. Los grupos de 5 ahorraron casi lo mismo, y los grupos de 8 ahorraron menos y detectaron menos cerca del corte, porque la dilución lleva más cargas justo por encima de 200 por debajo de 20 en la mezcla. La regla D ahorró menos de la mitad que la Q20, porque el ARN

Tabla IV. Etapa transversal, escenario principal (cobas 5800, ARN residual del 25 %): reacciones de menos y detección por subrango (cp/mL). En negrita, la estrategia principal.

Estrategia	Reacciones de menos	200 a 249	250 a 299	300 a 499	500 a 999	1.000 o más
Individual	0 %	65,5 %	89,1 %	99,1 %	100 %	100 %
Grupo de 3, regla Q20	36,3 %	67,5 %	87,5 %	99,0 %	100 %	100 %
Grupo de 4, regla Q20	**39,4 %**	**67,5 %**	**88,6 %**	**99,3 %**	**100 %**	**100 %**
Grupo de 5, regla Q20	40,0 %	65,1 %	87,9 %	98,8 %	100 %	100 %
Grupo de 8, regla Q20	36,5 %	60,4 %	81,2 %	98,3 %	100 %	100 %
Grupo de 3, regla D	14,9 %	69,4 %	89,4 %	99,2 %	100 %	100 %
Grupo de 4, regla D	16,0 %	67,0 %	88,3 %	99,1 %	100 %	100 %
Grupo de 5, decodificación (umbral 250)	56,3 %	35,0 %	62,5 %	83,9 %	95,6 %	98,6 %
Preconcentración de 4, sin fallas	6,3 %	66,8 %	89,0 %	99,2 %	100 %	100 %
Preconcentración de 4, 5 % de fallas	7,4 %	65,0 %	88,7 %	98,9 %	99,9 %	100 %
Preconcentración de 4, disparador 56, sin fallas	39,3 %	66,6 %	89,3 %	98,8 %	100 %	100 %
Preconcentración de 4, disparador 56, 5 % de fallas	40,0 %	62,7 %	83,9 %	95,9 %	98,7 %	99,8 %

residual manda muchos grupos a reprueba. La decodificación cuantitativa ahorró más, pero detectó solo el 35,0 % de las cargas entre 200 y 249 y el 83,9 % entre 300 y 499.

Las discordancias en los dos sentidos reflejan la repetibilidad del ensayo cerca del corte, que aparece también entre dos medidas individuales de la misma muestra. La pérdida causada por la regla de reprueba fue de 2 en 1.106 muestras entre 200 y 249 cp/mL en la regla Q20, y cero por encima de 250; en la regla D, fue cero.

B. Sensibilidad al ARN residual

El ahorro de la regla D cae del 38 % al 6 % por toma de muestra cuando la fracción de ARN residual va del 0 % al 40 %. El de la regla Q20 cae solo del 42 % al 38 %. El ARN residual de una persona, diluido en cuatro, queda casi siempre por debajo de 20 cp/mL en la mezcla, y por eso no dispara la regla Q20. En todas las fracciones, las pérdidas por falta de reprueba en la regla Q20 quedaron en 2 muestras entre 200 y 999 cp/mL, y la confirmación en hasta 60 días no cambió de forma perceptible.

Cuando el ARN residual se concentra cerca de 50, el ahorro de la regla Q20 cae al 32 % y al 26 % por toma de muestra, porque dos residuos en el mismo grupo pasan a sumar 20 cp/mL o más en la mezcla con mayor frecuencia. La regla D pasa a gastar tantas reacciones como el examen individual, o más. El ahorro de la Q20 en los escenarios probados queda, por lo tanto, entre el 26 % y el 42 % por toma de muestra y entre el 35 % y el 53 % en el seguimiento, según la fracción y la forma del ARN residual.

C. Preconcentración

La preconcentración no mostró ventaja en las configuraciones evaluadas. Con la regla D, concentrar 1 mL de cada muestra vuelve detectable el ARN residual casi siempre, y el ahorro cae al 6 % a 7 %. Con el disparador equivalente al de la Q20, el ahorro sube al 39 % a 40 %, prácticamente igual al del grupo común, antes del costo extra de concentrar; y, con un 5 % de recuperaciones malas, la detección cae entre 300 y 999 cp/mL (95,9 % y 98,7 %). La dilución no es el cuello de botella con los kits actuales: un grupo de 4 lleva una muestra de 200 cp/mL a cerca de 50 en la mezcla, cuantificada casi siempre.

D. Seguimiento de 24 meses

En las 40 réplicas, el grupo de 4 con la regla Q20 usó un 50,4 % menos de reacciones (intervalo empírico del 50,3 % al 50,5 %), con una diferencia de 0,0 punto (-0,3 a 0,2) en la confirmación en hasta 60 días. La mediana de 47 días corresponde al camino directo: informe en 7 días más 5 de reprueba, nueva toma de muestra 28 días después e informe de confirmación en 7 días. El ahorro en el seguimiento es mayor que el ahorro por toma de muestra porque la cohorte solo incluye suprimidos, y quien tiene falla confirmada sale de los grupos.

El resultado agregado está dominado por los rebotes altos: el 71 % de los episodios tiene 1.000 cp/mL o más, y casi todos se confirman en los dos brazos. Justo por encima del corte, la confirmación en 60 días es baja incluso en el individual, porque la imprecisión del ensayo lleva parte de las medidas por debajo de 200, y el grupo pierde un poco más (Tabla IX).

En el escenario principal, las diferencias por rango son compatibles con cero, pero con intervalos amplios entre 200 y 299 (hasta 6,7 puntos menos). Con mayor imprecisión, el grupo confirmó cerca de 3 puntos menos entre 200 y 299 y 1 punto menos entre 300 y 499. La diferencia cercana a cero vale para el conjunto simulado; justo por encima del corte, hay más incertidumbre y una pérdida probable cuando el ensayo es menos preciso.

E. Sensibilidad

En el escenario de robustez, la regla Q20 detectó el 56,2 % de las cargas entre 200 y 249, frente al 60,1 % del individual, y confirmó 0,2 punto menos en hasta 60 días en el conjunto y cerca de 3 puntos menos entre 200 y 299 (Tabla IX). Es

Tabla V. Discordancias entre el individual y el grupo de 4, con medidas independientes en los dos brazos, escenario principal. La última columna es la pérdida causada por la regla de reprueba.

Regla y subrango (cp/mL)	Muestras	Solo el individual detecta	Solo el grupo detecta	El individual detecta y el grupo sin reprueba
Q20, 200 a 249	1.106	249	219	2
Q20, 250 a 299	894	83	71	0
Q20, 300 a 499	2.567	16	13	0
Q20, 500 a 999	3.512	0	0	0
D, 200 a 249	1.106	247	220	0
D, 250 a 299	894	83	71	0
D, 300 a 499	2.567	16	13	0

Tabla VI. Reacciones de menos con grupos de 4 por las reglas D y Q20, por toma de muestra y en el seguimiento, y confirmación en hasta 60 días (individual, D y Q20), según la fracción de tomas de muestra por debajo de 50 con ARN residual. Cobas 5800. La fila del 0 % reproduce la premisa de la versión 1.

ARN residual	Por toma, D	Por toma, Q20	Seguimiento, D	Seguimiento, Q20	En 60 días
0 %	37,6 %	41,6 %	48,5 %	52,9 %	97,0 %, 97,1 % y 97,0 %
10 %	28,1 %	41,0 %	37,7 %	52,1 %	96,8 %, 96,9 % y 97,1 %
25 %	16,0 %	**39,5 %**	23,6 %	**50,5 %**	96,9 %, 97,0 % y 96,9 %
40 %	6,1 %	37,7 %	11,9 %	48,3 %	97,1 %, 97,0 % y 96,9 %

la pérdida justo por encima del corte que produce la mayor imprecisión cuando la mezcla queda cerca de 20 cp/mL.

En todas las combinaciones, la diferencia en la confirmación en hasta 60 días quedó en 0,3 punto o menos, en los dos sentidos. La reducción de reacciones varió del 36 % al 56 %, sobre todo según la frecuencia de viremia transitoria.

F. Volumen de plasma

En el flujo de 500 μL del cobas 5800, el tubo necesita al menos 650 μL [10]. Una mezcla de 4 exigiría cerca de 163 μL de cada muestra, y una eventual reprueba individual otros 650 μL. Cada toma de muestra tendría que rendir al menos cerca de 0,8 mL de plasma, más una reserva para repetición. En el cobas 4800, con 1.000 μL en el tubo secundario, serían cerca de 1,25 mL [11].

G. Potencial económico condicional

La tabla supone que todo el volumen sería elegible, lo que no es realista: la técnica solo se aplicaría a exámenes de rutina de personas ya suprimidas. Con un 60 % de elegibilidad, por ejemplo, el rango bajaría al 7,1 % a 18,2 % del valor anual, aun antes de los costos adicionales. Y, si el ARN residual se concentra cerca de 50 cp/mL (26 % de reacciones de menos por toma de muestra y 35 % en el seguimiento), el escenario bruto iría del 7,8 % al 21,1 %, y, con un 60 % de elegibilidad, del 4,7 % al 12,7 %. Y estos valores solo se materializarían si convergieran cuatro condiciones, ninguna de ellas presente hoy:

- **Validación de laboratorio** del procedimiento en los equipos usados, con muestras reales.
- **Admisión del procedimiento en las reglas de ejecución.** Los kits actuales no prevén la mezcla de muestras en las instrucciones de uso [10, 11], y la contratación más reciente exige una metodología automatizada con intervenciones del operador limitadas a las previstas por el fabricante [17]. El procedimiento tendría que entrar en las instrucciones de uso o ser admitido por el contratante.
- **Remuneración que refleje el número de reacciones.** En la práctica actual, el pago se hace una vez por muestra con resultado liberado, independientemente del número de repeticiones [16, 17]. En ese modelo, menos reacciones no reducen el valor pagado, y el modelo de remuneración por resultado no crea un incentivo económico para que quien ejecuta los exámenes adopte la técnica. La reducción solo llegaría al contratante mediante un precio propio para muestras analizadas en grupo o mediante la competencia de precios en una contratación que admita el procedimiento.
- **Exámenes elegibles y logística:** fracción de exámenes de rutina de personas ya suprimidas, volumen de plasma suficiente y flujos de laboratorio adaptados.

Los contratos de larga duración reducen las oportunidades de revisar estas condiciones. Mientras no converjan, la ganancia posible es operativa: tiempo de equipo y de trabajo de laboratorio liberado.

V. DISCUSIÓN

A. Hallazgos principales

En esta simulación, los grupos de 4 con reprueba solo de las mezclas cuantificadas (regla Q20) ahorraron el 39 % de las

Tabla VII. Rango en que se sortea el ARN residual, con el 25 % de las tomas de muestra por debajo de 50 con ARN residual: reacciones de menos con grupos de 4 (reglas D y Q20, por toma de muestra; Q20, en el seguimiento) y confirmación en hasta 60 días (individual y Q20). Cobas 5800.

Rango del ARN residual	Por toma, D	Por toma, Q20	Seguimiento, Q20	En 60 días
1 a 49 cp/mL	16,0 %	**39,5 %**	**50,5 %**	96,9 % y 96,9 %
20 a 49 cp/mL	0,1 %	32,1 %	42,1 %	96,8 % y 96,9 %
40 a 49 cp/mL (estrés)	-2,8 %	26,0 %	35,2 %	97,0 % y 96,9 %

Tabla VIII. Etapa longitudinal, escenario principal, 17.301 episodios comunes a los brazos: reacciones de menos, confirmación en hasta 60 días y en hasta 240 días, y mediana de días hasta confirmar. En negrita, la estrategia principal.

Estrategia	Reacciones de menos	Confirmados en hasta 60 días	En hasta 240 días	Mediana hasta confirmar
Individual	0 %	96,9 %	98,5 %	42 días
Grupo de 4, regla Q20	**50,5 %**	**96,9 %**	**98,7 %**	**47 días**
Grupo de 3, regla Q20	45,1 %	97,1 %	98,6 %	47 días
Grupo de 4, regla D	23,6 %	97,0 %	98,5 %	47 días

reacciones por toma de muestra y el 50 % en el seguimiento de suprimidos en el escenario principal, y del 26 % al 42 % por toma de muestra y del 35 % al 53 % en el seguimiento en todos los escenarios de ARN residual probados. La confirmación de falla en hasta 60 días quedó cerca de la del individual en el conjunto, con una mediana de 5 días más, que proviene del retraso de reprueba fijado en el modelo. Justo por encima del corte, la confirmación es baja en los dos brazos y el grupo pierde un poco más: en el escenario principal, 1 punto entre 200 y 249 cp/mL, con un intervalo amplio; con mayor imprecisión, cerca de 3 puntos entre 200 y 299.

El hallazgo que cambió a lo largo de las versiones es el más importante: el ahorro depende del ARN residual por debajo de 50, sobre el que los datos públicos brasileños no informan. La regla que manda a reprueba cualquier detección (D), presentada en la versión 1 como principal, ahorra del 16 % a nada cuando hay ARN residual. La regla Q20 sigue ahorrando en todos los escenarios, pero la magnitud depende de dónde se concentra ese ARN. La preconcentración, pensada para eliminar la dilución, no mostró ventaja: con la regla D, pierde el ahorro; con un disparador equivalente al de la Q20, empata con el grupo común antes del costo extra de concentrar.

B. Aspectos prometedores y límites, lado a lado

Esta nota no usa remuestreo de datos observados ni un criterio de éxito registrado; por eso, no calcula la probabilidad de superar una referencia. Los aspectos prometedores y los límites son estos:

- **Prometedor:** la regla Q20 mantuvo el ahorro en todos los escenarios probados, del 26 % al 42 % por toma de muestra, con una magnitud sensible a la distribución de las cargas por debajo de 50.
- **Prometedor:** diferencia de 0,3 punto o menos en la confirmación en hasta 60 días, en el conjunto de los episodios, en todas las combinaciones de riesgo, viremia transitoria y ARN residual.
- **Prometedor:** regla ejecutable con la salida que el kit ya entrega a los sistemas de informes.
- **Límite:** justo por encima del corte, la confirmación en 60 días tiene intervalos amplios y una pérdida probable de cerca de 3 puntos cuando el ensayo es menos preciso (Tabla IX).
- **Límite:** los intervalos describen solo la variación de la simulación, no la incertidumbre de los parámetros.
- **Límite:** la fracción y la forma del ARN residual en exámenes de rutina en Brasil no se conocen; el escenario principal proviene de estudios de otros países.
- **Límite:** la reducción de reacciones varía del 36 % al 56 % según la viremia transitoria y el riesgo de rebote, que no se midieron en exámenes de rutina de suprimidos en Brasil.
- **Límite:** el peso de la reacción en el precio y la fracción elegible no son públicos, y la conversión en costo es ilustrativa.
- **Límite:** la técnica es un uso fuera de las instrucciones del kit.
- **Límite:** la configuración principal se eligió después de comparar alternativas y de revisiones, lo que exige confirmación con protocolo registrado.

C. Comparación con la literatura

Los estudios anteriores informaron de un tercio a más de la mitad de reacciones de menos [3–6], y la implementación en Camerún llegó a 0,55 ensayo por resultado con grupos de 3 [8]. El 26 % al 53 % de esta simulación queda, en buena parte, en ese rango. Muchos estudios anteriores priorizaron umbrales más altos que el brasileño, aunque la evaluación de Smith y colegas incluyó el corte de 250 cp/mL [3]. Con el corte de

Tabla IX. Confirmación en hasta 60 días por rango de rebote, individual y grupo de 4 con la regla Q20, con ARN residual del 25 %: media y diferencia (grupo menos individual, en puntos) con intervalo empírico entre 40 réplicas, en el escenario principal y en el de robustez.

Rebote (cp/mL)	Episodios	Principal: individual y grupo	Principal: diferencia	Robustez: individual y grupo	Robustez: diferencia
200 a 249	686	44,7 % y 43,7 %	-1,0 (-6,7 a 4,2)	36,4 % y 33,4 %	-3,1 (-8,4 a 1,0)
250 a 299	569	78,7 % y 78,7 %	0,0 (-3,5 a 4,8)	59,3 % y 56,1 %	-3,2 (-8,1 a 0,7)
300 a 499	1.633	98,1 % y 98,1 %	0,0 (-0,8 a 0,9)	88,8 % y 87,7 %	-1,0 (-2,9 a 0,9)
500 a 999	2.182	100 % y 100 %	0,0 (0,0 a 0,0)	99,9 % y 99,9 %	0,0 (-0,2 a 0,2)
1.000 o más	12.231	100 % y 100 %	0,0 (0,0 a 0,0)	100 % y 100 %	0,0 (0,0 a 0,0)

Tabla X. Resultados principales en los tres escenarios de ensayo, grupo de 4 con la regla Q20 y ARN residual del 25 %: reacciones de menos por toma de muestra y en el seguimiento, y confirmación en hasta 60 días (individual y grupo).

Escenario	Por toma	En el seguimiento	En 60 días
cobas 5800 (principal)	39,4 %	50,5 %	96,9 % y 96,9 %
cobas 4800	39,5 %	50,7 %	97,1 % y 97,2 %
Robustez (mayor imprecisión)	39,2 %	49,8 %	95,1 % y 94,9 %

200 y los kits actuales, una regla de reprueba anclada en el límite de cuantificación funcionó mejor que la decodificación cuantitativa, que perdió buena parte de las cargas justo por encima del corte, y mejor que una regla anclada en la simple detección, que es sensible al ARN residual que los kits más sensibles pasaron a revelar [21]. La preconcentración tiene precedente operativo en bancos de sangre [2] y en investigación con volúmenes de hasta 30 mL [18], pero, para este uso, solo empató con el grupo común cuando recibió un disparador equivalente al de la Q20; con la regla D, reveló justamente el ARN residual que conviene no disparar.

D. Fortalezas

- Parámetros de ensayo tomados de las instrucciones de uso de los dos kits de la red, con el modelo de detección verificado contra ellas.
- Reglas de reprueba limitadas a las que el kit permite ejecutar.
- Sensibilidad explícita a la premisa que más pesó en el ahorro (ARN residual por debajo de 50).
- Detección desglosada por subrango y discordancias en los dos sentidos.
- Desenlace longitudinal con los mismos episodios en los dos brazos, que cuenta en el denominador los episodios perdidos.
- Separación explícita entre reducción de reacciones y reducción de costo, con las condiciones para la segunda.
- Resultados contrarios a las hipótesis informados, incluida la corrección de la versión 1.
- Código y números reproducibles con semillas fijas.

E. Debilidades del método

- **Denominador.** La distribución de la Tabla II incluye a todos los que están en tratamiento desde hace seis meses o más. La técnica se aplicaría a exámenes de rutina de adultos ya suprimidos, cuya distribución no se encontró. Con menos viremia baja, la reducción de reacciones tiende a ser mayor; con más, menor.
- **ARN residual.** La fracción se tomó de estudios de otros países, con kits y definiciones diferentes, y la forma es supuesta; manteniendo la fracción del 25 %, concentrar el ARN residual cerca de 50 redujo el ahorro de la Q20 del 39 % al 26 % por toma de muestra. El ARN residual se sorteó de nuevo en cada toma de muestra, sin persistencia por persona; si se concentra siempre en las mismas personas, los grupos armados al azar no cambian el resultado medio, pero los grupos armados según el historial podrían mejorar el ahorro.
- **Forma dentro de los rangos.** El sorteo uniforme en escala log dentro de cada rango es una suposición; la detección entre 200 y 249 depende de él.
- **Imprecisión en cargas muy bajas.** No hay datos por debajo de 50 cp/mL en el 5800 ni por debajo de 77 en el 4800; el valor usado es supuesto. La regla Q20 es más sensible a esto que la regla D, porque decide cerca de 20 cp/mL en la mezcla; el escenario de robustez muestra el efecto.
- **Dinámica.** Los rebotes son sostenidos y de nivel constante. No entran rebotes transitorios por encima de 200, fallas de adherencia intermitentes ni cambios de esquema.
- **Laboratorio.** No entran la contaminación entre muestras, el error de pipeteo, el costo de manipulación, el tiempo de trabajo de laboratorio más allá de los 5 días ni la adaptación de los sistemas de informes. Todos tienden a reducir la ganancia real.

Tabla XI. Sensibilidad longitudinal, escenario principal, grupo de 4 con la regla Q20: riesgo anual de rebote, fracción de tomas de muestra con viremia transitoria, reacciones de menos y confirmación en hasta 60 días (individual y grupo).

Rebote	Viremia transitoria	Reacciones de menos	En 60 días
3 %	4 %	56 %	97,0 % y 96,8 %
3 %	8 %	47 %	96,8 % y 97,1 %
6 %	4 %	51 %	96,9 % y 96,9 %
6 %	8 %	42 %	96,9 % y 96,9 %
10 %	4 %	44 %	96,9 % y 96,9 %
10 %	8 %	36 %	96,8 % y 97,0 %

Tabla XII. Escenario bruto con 100 % de elegibilidad: reducción de costo anual estimada (R × w × V), con V de cerca de R$ 74 millones, para la reducción de reacciones por toma de muestra (39 %) y en el seguimiento de suprimidos (50 %), según el peso de la reacción en el precio (w). Sin descontar los costos adicionales del flujo en grupo.

Peso de la reacción (w)	Con 39 % de reacciones de menos	Con 50 % de reacciones de menos
30 %	11,8 % (R$ 8,8 millones)	15,2 % (R$ 11,2 millones)
50 %	19,7 % (R$ 14,6 millones)	25,2 % (R$ 18,7 millones)
60 %	23,6 % (R$ 17,5 millones)	30,3 % (R$ 22,4 millones)

- **Costo.** La estructura de costo del precio por examen y la fracción elegible no son públicas; ambas se supusieron.
- **Elección después de mirar.** La configuración principal surgió de la exploración y de revisiones; la confirmación exige protocolo registrado.

F. Lo que el resultado permite concluir

Permite concluir que, con los parámetros públicos disponibles, una estrategia simple de grupos de 4 con reprueba de las mezclas cuantificadas es compatible con la detección de falla en el corte de 200 cp/mL y con el plazo de confirmación, ahorrando del 26 % al 53 % de las reacciones según el ARN residual por debajo de 50, con más incertidumbre en la confirmación justo por encima del corte. Permite concluir también que las reglas ancladas en la simple detección no sirven para este uso con los kits actuales, porque dependen de la ausencia de ARN residual, y que la preconcentración no mostró ventaja. No permite afirmar un desempeño en laboratorio real, ni afirmar que habrá reducción de costo: depende de la fracción elegible, de la validación, de la admisión del procedimiento y de una remuneración ligada al número de reacciones, condiciones ausentes en la práctica actual.

G. Próximos pasos

Cada camino de abajo solo se convierte en trabajo con un protocolo nuevo:

- obtener, en los datos de rutina brasileños, la fracción de resultados “detectado, inferior a 20” y “não detectado” entre suprimidos, y la persistencia de esos resultados por persona;
- obtener la distribución de la carga viral en exámenes de rutina de quienes ya estaban suprimidos y la proporción de exámenes elegibles;
- obtener datos de imprecisión por debajo de 50 cp/mL;
- evaluar, con el disparador fijado antes de la ronda, disparadores entre 20 y 40 cp/mL en la mezcla, que pueden proteger el ahorro contra el ARN residual cerca de 50 a costa de más pérdidas justo por encima del corte;
- buscar estimaciones públicas de la estructura de costo de los exámenes de carga viral, para sustituir el peso ilustrativo de la reacción;
- incluir rebotes transitorios, volumen de plasma por muestra y fallas de laboratorio;
- hacer el barrido sistemático de la literatura, incluidos los estudios de validación de grupos en plataformas automatizadas;
- registrar el protocolo antes de una ronda confirmatoria.

VI. CONCLUSIÓN

En esta simulación con parámetros públicos brasileños y ARN residual en el 25 % de las tomas de muestra por debajo de 50 copias/mL, los grupos de 4 muestras con reprueba solo de las mezclas cuantificadas (20 cp/mL o más) usaron un 39,7 % menos de reacciones por toma de muestra y un 50,4 % menos en el seguimiento de adultos suprimidos. La diferencia en la confirmación de falla en hasta 60 días fue cercana a cero (0,0 punto; intervalo empírico de -0,3 a 0,2), la mediana hasta la confirmación fue de 47 días, frente a 42, y 2 de 1.106 cargas entre 200 y 249 quedaron sin reprueba. En todos los escenarios de ARN residual probados, esa regla mantuvo el ahorro, del 26 % al 42 % por toma de muestra y del 35 % al 53 % en el

seguimiento; la magnitud depende sobre todo de cuánto del ARN residual queda cerca de 50 cp/mL. Justo por encima del corte, entre 200 y 299 cp/mL, la confirmación en 60 días tiene más incertidumbre y cae cerca de 3 puntos cuando el ensayo es menos preciso. La regla que manda a reprueba cualquier detección, principal en la versión 1, pierde casi todo el ahorro con ARN residual, y la preconcentración no mostró ventaja. La conversión en costo es condicional: con 100 % de elegibilidad, sería del 8 % al 30 % del valor anual de referencia, según el ARN residual y el peso de la reacción en el precio; con 60 % de elegibilidad, del 5 % al 18 %; y solo ocurriría con validación de laboratorio, admisión del procedimiento y una remuneración ligada al número de reacciones. La nota registra la técnica y estas cuentas para estudios futuros.

VII. LIMITACIONES

- Las etapas de la investigación (búsqueda de literatura, lectura de los documentos, código, simulación, análisis y redacción) se hicieron con inteligencia artificial y no pasaron por una validación humana independiente. Los resultados pueden contener errores o lagunas por eso; la versión 1 contenía una premisa que solo se corrigió después de publicada.
- Las debilidades de diseño enumeradas en la Discusión valen también como limitaciones.
- La nota no tiene protocolo registrado antes de los análisis, y las configuraciones se eligieron durante la exploración.
- Las instrucciones de uso validan la prueba para plasma con EDTA (y, en el caso del 4800, también para la tarjeta de separación de plasma), sin prever la mezcla de muestras. Las pruebas en grupo serían un uso fuera de las instrucciones.
- La distribución de la Tabla II se leyó de un gráfico, por inspección visual ampliada.
- El valor anual de referencia usa la cantidad contratada, no la realizada.

VIII. GLOSARIO

- **ARN residual:** ARN del VIH en un nivel muy bajo, por debajo de 50 cp/mL, en personas con tratamiento eficaz; el kit puede informarlo como “detectado, inferior a 20”.
- **Carga viral:** cantidad de ARN del VIH por mililitro de plasma.
- **Cohorte:** grupo de personas seguidas a lo largo del tiempo; aquí, simulado.
- **Decodificación cuantitativa:** analizar las muestras de un grupo positivo una por una, restando el valor de cada una del total estimado, hasta que el resto quede por debajo de un umbral.
- **Discordancia:** muestra que una estrategia clasifica como 200 o más y la otra no.
- **Elegibilidad:** fracción del volumen de exámenes que podría analizarse en grupo; aquí, exámenes de rutina de personas ya suprimidas.
- **Falla virológica confirmada:** dos resultados consecutivos de 200 cp/mL o más, con al menos 4 semanas entre las tomas de muestra.
- **Imprecisión:** variación entre medidas repetidas de la misma muestra; aquí, desviación estándar en log10.
- **Intervalo empírico entre réplicas:** rango de resultados obtenido repitiendo la simulación con sorteos diferentes.
- **Límite de cuantificación:** menor concentración para la cual el kit informa un valor numérico; por debajo de él, informa solo “detectado”.
- **Límite de detección:** menor concentración detectada en el 95 % de las reacciones.
- **Lognormal:** distribución en la que el logaritmo del valor sigue la curva normal; se usa para errores de medida proporcionales al valor.
- **Peso de la reacción en el precio:** fracción del precio por examen que corresponde al costo de la reacción (reactivos y corrida), sin equipos, toma de muestra, transporte ni servicios.
- **Preconcentración:** reunir más plasma de cada muestra y concentrar el virus antes de la reacción, para compensar la dilución.
- **Pruebas en grupo:** analizar una mezcla de varias muestras y repetir la prueba de forma individual solo cuando la mezcla indica señal.
- **Reacción:** cada vez que el equipo procesa un tubo, ya sea de una muestra o de una mezcla.
- **Regla D:** volver a analizar individualmente las muestras de toda mezcla en la que el kit detecta virus.
- **Regla Q20:** volver a analizar solo las muestras de mezclas cuantificadas con 20 cp/mL o más.
- **Semilla:** número que fija la secuencia de sorteos de una simulación, para que pueda repetirse con el mismo resultado.
- **Uso fuera de las instrucciones:** uso de un kit de diagnóstico de una forma no prevista en las instrucciones aprobadas por el fabricante.
- **Viremia transitoria:** carga viral detectable y baja en una toma de muestra aislada, sin falla del tratamiento.

IX. DIRECTRICES DE REPORTE

La nota sigue, en lo que se aplica a estudios de simulación, la directriz STRESS [19] y, para la estimación de costos, la CHEERS 2022 [20]. Los ítems principales están en las secciones: objetivos y preguntas (I), fuentes y parámetros (II), lógica del modelo, entradas, desenlaces y variación (III), resultados con intervalos, sensibilidades y potencial económico (IV), limitaciones (V y VII) y reproducibilidad (Disponibilidad de datos y código).

AVISO

Esta es una nota de trabajo en informática en salud, producida con uso amplio de inteligencia artificial, y no un estudio clínico. Las etapas de investigación realizadas con IA (recolección de datos, cribado de la literatura, análisis y código) no pasaron por validación humana independiente, y los resultados pueden contener errores o lagunas por ello; el autor revisa el texto final antes de publicar. No ha sido revisada por un profesional de la salud habilitado. No constituye orientación, diagnóstico, pronóstico ni indicación de tratamiento para ninguna persona. Las hipótesis son hipótesis, no hallazgos confirmados. Los datos de origen tienen limitaciones descritas en el texto. Cualquier uso en el área de la salud depende de una revisión específica por profesionales habilitados, según el uso previsto. Vale para la fecha y la versión indicadas.

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Herramientas: Claude Opus 5.5 (Anthropic), en sesiones del 8 y 9 nov. 2026 (versiones 1, 1.1 y 1.2). Etapas con IA: formulación de las hipótesis, búsqueda de literatura, consulta al Portal Nacional de Contrataciones Públicas, lectura de los documentos públicos y de las instrucciones de uso de los kits, escritura de todo el código, ejecución de las simulaciones, redacción y traducción al inglés y al español. Verificación: solo automática: los números del texto se copiaron de las salidas de los scripts, y los scripts publicados se ejecutaron de nuevo para verificar que reproducen esas salidas; el modelo de detección se comparó con las tablas de las instrucciones de uso; los fragmentos de documentos se verificaron mediante la lectura de los PDF. Revisiones hechas por otra herramienta de IA señalaron problemas que se corrigieron antes de la versión 1 y, después de ella, la premisa de carga cero por debajo de 50 cp/mL, corregida en la versión 1.1; una segunda revisión señaló la dependencia del rango del ARN residual, la pérdida justo por encima del corte y la preconcentración probada solo con la regla D, tratadas en la versión 1.2; las cuentas de las dos revisiones se reprodujeron con el código publicado antes de las correcciones. No hubo validación humana independiente de las etapas hechas con IA, y los resultados pueden contener errores o lagunas por eso; el autor revisa el texto final. Limitaciones de la herramienta: puede equivocarse en el código, en la lectura de figuras y en la lectura de la literatura sin que el error aparezca en las verificaciones automáticas. Registro: código y salidas versionados en el repositorio público del programa (github.com/willianwistuba/mais-saude-ai), en codigo_src/msa02_*.py y dados/msa02/; no hubo protocolo registrado antes de los análisis. Conflictos y financiación: ninguno.

DISPONIBILIDAD DE DATOS Y CÓDIGO

Los datos utilizados son públicos y los scripts que producen todas las cifras están en https://mais-saude-ai.vercel.app/es/codigo/, con instrucciones para reproducir los resultados.

ASPECTOS ÉTICOS

La nota utiliza solo datos públicos, agregados y sin identificación de personas, lo que exime de evaluación por comité de ética según la Resolución 510/2016 del Consejo Nacional de Salud de Brasil y el Oficio Circular CONEP 17/2022. Los recuentos menores que cinco se suprimen a nivel municipal, y no se intenta ninguna reidentificación.

CONFLICTO DE INTERESES Y FINANCIAMIENTO

El autor declara no tener conflictos de intereses. Este trabajo no recibió financiamiento, y el proyecto no acepta recursos de fabricantes de tecnologías que evalúa o comenta. Este texto no ha pasado por revisión por pares, por un profesional de la salud ni por validación humana independiente de las etapas de investigación realizadas con IA (el autor revisa solo el texto final), y debe leerse como nota de trabajo. Las correcciones generan una nueva versión, y la anterior sigue accesible.

CÓMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. Pruebas en grupo para la carga viral del VIH: simulación del uso de reacciones y del tiempo hasta la confirmación de falla, con parámetros de la red pública brasileña. Mais Saúde AI, nota de trabajo MSA-02, 9 nov. 2026. Disponible en: https://mais-saude-ai.vercel.app/es/notas/testagem-grupo-carga-viral-hiv/.

[1] Dorfman R. The detection of defective members of large populations. Ann Math Stat. 1943;14:436-440. doi.org/10.1214/aoms/1177731363

[2] Roth WK, Weber M, Seifried E. Feasibility and efficacy of routine PCR screening of blood donations for hepatitis C virus, hepatitis B virus, and HIV-1 in a blood-bank setting. Lancet. 1999;353:359-363. doi.org/10.1016/S0140-6736(98)

06318-1

[3] Smith DM, May SJ, Pérez-Santiago J et al. The use of pooled viral load testing to identify antiretroviral treatment failure. AIDS. 2009;23(16):2151-2158. doi.org/10.1097/QAD.0b013e3283313ca9

[4] May S, Gamst A, Haubrich R, Benson C, Smith DM. Pooled nucleic acid testing to identify antiretroviral treatment failure during HIV infection. J Acquir Immune Defic Syndr. 2010;53(2):194-201. doi.org/10.1097/QAI.0b013e3181ba37a7

[5] van Zyl GU, Preiser W, Potschka S et al. Pooling strategies to reduce the cost of HIV-1 RNA load monitoring in a resource-limited setting. Clin Infect Dis. 2011;52(2):264-270. doi.org/10.1093/cid/ciq084

[6] Liu T, Hogan JW, Daniels MJ et al. Improved HIV-1 viral load monitoring capacity using pooled testing with marker-assisted deconvolution. J Acquir Immune Defic Syndr. 2017;75(5):580-587. doi.org/10.1097/QAI.0000000000001424

[7] Brand A, May S, Hughes JP, Nakigozi G, Reynolds SJ, Gabriel EE. Prediction-driven pooled testing methods: application to HIV treatment monitoring in Rakai, Uganda. Stat Med. 2021;40(19):4185-4199. doi.org/10.1002/sim.9022

[8] Fosah Tayong GE et al. Implementation of pooled testing to increase access to routine viral load monitoring for people living with HIV on antiretroviral therapy. Sci Rep. 2025;15:14713. doi.org/10.1038/s41598-025-92709-y

[9] Ministério da Saúde. Relatório de Monitoramento Clínico do HIV 2022. Brasília; 2022. Figura 76.

[10] Roche Molecular Systems. cobas HIV-1: teste quantitativo de ácidos nucleicos para utilização com os cobas 5800/6800/8800 Systems. Instruções de uso, 09198911001-02PT, Doc Rev. 2.0.

[11] Roche Molecular Systems. cobas HIV-1: teste de ácidos nucleicos para uso no sistema cobas 4800. Instruções de uso, 08793026001-02PTBR, Doc. Rev 5.0.

[12] Ministério da Saúde. Nota Técnica nº 74/2026-CGHA/DATHI/SVSA/MS. www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/notas-tecnicas/2026/nota-tecnica-no-74_2026_cgha_dathi_svsa_ms.pdf

[13] Ministério da Saúde. Nota Técnica nº 286/2023-CGAHV/DATHI/SVSA/MS. SEI 0036440153. www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/notas-tecnicas/2023/nota-tecnica-no-286-2023-cv-hiv-da-sensibilidade-e-implicacoes-laboratorios.pdf

[14] Ministério da Saúde. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 386/2022. Processo 25000.176067/2020-05. SEI 0031447991.

[15] Ministério da Saúde. Quinto Termo Aditivo ao Contrato 386/2022. Processo 25000.176067/2020-05. SEI 0052604814.

[16] Ministério da Saúde. Edital do Pregão Eletrônico 108/2022, UASG 250005, e Termo de Referência SEI 0023622980 (processo 25000.176067/2020-05). Itens 17.1.2 a 17.1.4. www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/pregoes/2022/pregao-eletronico-no-108-2022-uasg-250005-departamento-de-logistica-em-saude-dlog/edital-e-anexos-do-pe-tradicional-no-108-2022.pdf

[17] Ministério da Saúde. Reabertura do edital do Pregão Eletrônico SRP 90146/2025 e Termo de Referência 25/2026 (processo 25000.157431/2025-34). Itens 3.10.3, 7.1.2 e 7.1.4. www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/pregoes/2025/pregao-eletronico-no-90146-2025-dlog/reabertura-edital-pe-srp-no-90146_2025

[18] Yukl SA, Li P, Fujimoto K et al. Modification of the Abbott RealTime assay for detection of HIV-1 plasma RNA viral loads less than one copy per milliliter. J Virol Methods. 2011;175(2):261-265. doi.org/10.1016/j.jviromet.2011.04.015

[19] Monks T, Currie CSM, Onggo BS et al. Strengthening the reporting of empirical simulation studies: introducing the STRESS guidelines. J Simul. 2019;13(1):55-67. doi.org/10.1080/17477778.2018.1442155

[20] Husereau D, Drummond M, Augustovski F et al. Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards 2022 (CHEERS 2022) statement. BMJ. 2022;376:e067975. doi.org/10.1136/bmj-2021-067975

[21] Wirden M, Palich R, Abdi B et al. More HIV-1 RNA detected and quantified with the Cobas 6800 system in patients on antiretroviral therapy. J Antimicrob Chemother. 2022;77(8):2251-2256. doi.org/10.1093/jac/dkac174

[22] Pascual-Pareja JF, Martínez-Prats L, Luczkowiak J et al. Detection of HIV-1 at between 20 and 49 copies per milliliter by the Cobas TaqMan HIV-1 v2.0 assay is associated with higher pretherapy viral load and less time on antiretroviral therapy. J Clin Microbiol. 2010;48(5):1911-1912. doi.org/10.1128/JCM.02388-09

[23] Helou E, Shenoi S, Kyriakides T et al. Characterizing patients with very-low-level HIV viremia: a community-based study. J Int Assoc Provid AIDS Care. 2016;16(3):261-266. doi.org/10.1177/2325957416680028